

LAPORAN DOKUMENTASI
APLIKASI PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA
Dosen Pengampu: Panji Rachmat Setiawan, S.Kom., MMSI.



Disusun Oleh :
SAHRUL EFENDI
233510312

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	5
PENDAHULUAN & DESKRIPSI APLIKASI.....	5
1.1 Latar Belakang dan Deskripsi Singkat	5
1.2 Tujuan Aplikasi.....	5
1.3 Arsitektur Teknologi	6
BAB II	8
PERANCANGAN NAVIGASI (NAVIGATION GRAPH)	8
2.1 Alur Perpindahan Halaman (<i>Navigation Flow</i>).....	8
2.2 Manajemen Tumpukan Halaman (<i>Back Stack Management</i>)	8
BAB III.....	10
IMPLEMENTASI INTENT & DATA PASSING	10
3.1 Penggunaan Explicit Intent.....	10
3.2 Penggunaan Implicit Intent.....	10
BAB IV	12
PENGUJIAN & SCREENSHOT	12
4.1 Tabel Skenario Pengujian Sistem	12
4.2 Dokumentasi Visual dan Potongan Kode Implementasi	13
BAB V	20
PENUTUP	20
5.1 Kesimpulan.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	LoadingScreen	14
Gambar 4. 2	Kode LoadingScreen	14
Gambar 4. 3	Beranda	15
Gambar 4. 4	Kode Beranda	16
Gambar 4. 5	Detail Matakuliah	16
Gambar 4. 6	Kode Detail Matakuliah.....	17
Gambar 4. 7	Notifikasi	17
Gambar 4. 8	kode Notifikasi	18
Gambar 4. 9	Profile	18
Gambar 4. 10	kode Profile.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Skenario Pengujian Sistem	12
---	----

BAB I

PENDAHULUAN & DESKRIPSI APLIKASI

1.1 Latar Belakang dan Deskripsi Singkat

Di era digitalisasi kampus saat ini, efisiensi akses terhadap informasi akademik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar mahasiswa di perguruan tinggi. Oleh karena itu, dirancanglah sebuah aplikasi mobile bernama **Panduan Akademik Mahasiswa**.

Aplikasi ini merupakan sebuah platform sederhana yang dibangun khusus untuk membantu mahasiswa dalam mengakses informasi penting terkait aktivitas akademik mereka sehari-hari. Fitur utama dari aplikasi ini berfokus pada kemudahan navigasi yang mencakup halaman *Splash Screen* sebagai pengantar, ringkasan informasi pada *Home Screen*, pengelolaan serta penayangan daftar mata kuliah secara dinamis, hingga halaman profil mendalam yang memuat identitas resmi mahasiswa. Melalui aplikasi ini, mahasiswa dapat dengan cepat melihat daftar mata kuliah yang sedang ditempuh, memeriksa detail informasi dosen pengampu, serta berinteraksi langsung melalui fitur integrasi native sistem.

1.2 Tujuan Aplikasi

Tujuan utama dari pengembangan aplikasi Panduan Akademik Mahasiswa ini adalah:

1. **Mempermudah Akses Informasi:** Menyediakan wadah yang praktis dan responsif bagi mahasiswa dalam memantau data akademik, seperti kode mata kuliah, bobot SKS, dan dosen pengampu secara *real-time*.
2. **Optimalisasi Interaksi Komunikasi:** Memanfaatkan fitur *Implicit Intent* agar mahasiswa dapat terhubung langsung dengan dosen pengampu melalui fitur panggilan telepon atau Email, serta mempermudah pencarian lokasi fisik kampus menggunakan integrasi Google Maps secara instan.
3. **Penerapan Arsitektur Navigasi yang Baik:** Mengimplementasikan manajemen komponen navigasi modern untuk mencegah terjadinya

penumpukan tumpukan memori (*multiple instance*) pada sistem operasi Android ketika pengguna berpindah-pindah halaman.

1.3 Arsitektur Teknologi

Aplikasi mobile ini dikembangkan menggunakan lingkungan *Framework React Native* di dalam teks editor **Visual Studio Code (VS Code)**. Agar aplikasi memenuhi standar industri dan kriteria fungsionalitas yang ditargetkan, arsitektur teknologi didasarkan pada beberapa library utama berikut:

- **Expo (SDK Bantuan):** Digunakan sebagai *environment* dasar pengembangan aplikasi. Expo mempermudah proses kompilasi (*building*), pengujian perangkat via Expo Go, serta menyediakan akses API native Android dengan konfigurasi yang efisien.
- **React Navigation v6:** Komponen utama yang bertanggung jawab penuh atas seluruh alur perpindahan *screen*. Library ini dikonfigurasi menggunakan:
 - *Stack Navigation*: Untuk mengatur hierarki alur masuk dari *Splash Screen* ke menu utama, serta mengelola alur bolak-balik halaman detail matkul.
 - *Bottom Tab Navigation*: Menampilkan menu navigasi cepat di bagian bawah layar (*Beranda* dan *Profil Saya*).
- **React Native Paper (Material Design 3):** Digunakan sebagai core framework UI/UX untuk memastikan visual aplikasi telah menerapkan standar **Material Design 3**. Library ini menyediakan komponen siap pakai dengan estetika modern, seperti komponen `<Card>` untuk membungkus data, struktur tipografi yang rapi, tombol dengan sudut membulat, serta sistem pewarnaan kontras yang dinamis.
- **React Native Linking & Share API:** Merupakan pustaka native bawaan yang digunakan untuk mengeksekusi fungsi *Implicit Intent*, memungkinkan aplikasi memicu *intents* eksternal milik sistem Android seperti melakukan panggilan telepon (tel:), mengirim email (mailto:), membuka aplikasi

Google Maps (geo:), dan membagikan teks ke media sosial menggunakan native share sheet.

BAB II

PERANCANGAN NAVIGASI (NAVIGATION GRAPH)

2.1 Alur Perpindahan Halaman (*Navigation Flow*)

Perancangan arsitektur navigasi pada aplikasi Panduan Akademik Mahasiswa ini didasarkan pada diagram graf navigasi (*Navigation Graph*) yang mengatur bagaimana setiap komponen *screen* berinteraksi dan bertukar data. Secara garis besar, rute navigasi dibagi menjadi tiga fase utama: fase inisialisasi (*Splash Screen*), fase eksplorasi menu utama berbasis tab (*Beranda* dan *Profil Saya*), dan fase aksi detail (*Detail Mata Kuliah*).

Untuk visualisasi logis dari alur perpindahan halaman dapat dijabarkan melalui bagan skematik berikut:



2.2 Manajemen Tumpukan Halaman (*Back Stack Management*)

Salah satu kriteria krusial dalam pengembangan aplikasi mobile adalah pengelolaan memori dan tumpukan halaman (*Back Stack*). Perancangan aplikasi ini sangat memperhatikan aspek efisiensi tumpukan memori guna mencegah fenomena *multiple instance*, di mana sebuah halaman terbuka secara berulang-ulang di dalam tumpukan sistem operasi Android.

Strategi pengelolaan *back stack* pada aplikasi ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Fase Inisialisasi: Splash Screen ke Main Screen

Ketika aplikasi pertama kali diluncurkan, sistem akan memuat SplashScreen sebagai rute utama (*root stack*). Halaman ini dikonfigurasi aktif tepat selama 2000 milidetik (2 detik). Setelah waktu tersebut habis, perpindahan menuju halaman utama (MainApp) dieksekusi dengan fungsi khusus **navigation.replace()**.

- **Analisis Teoretis:** Fungsi `replace()` bertindak menghancurkan (*destroy*) SplashScreen dari dalam tumpukan memori saat itu juga, kemudian menggantinya dengan halaman utama. Dengan demikian, ketika mahasiswa

berada di halaman utama dan menekan tombol *back* fisik pada perangkat smartphone, sistem Android tidak akan mengembalikan pengguna ke halaman *Splash*, melainkan langsung keluar dari aplikasi secara bersih.

2. Fase Menu Utama: Bottom Navigation

Pada halaman utama, aplikasi menerapkan struktur *Bottom Tab Navigation* yang memegang kendali penuh atas dua halaman utama, yaitu HomeScreen (Beranda) dan ProfileScreen (Profil Saya). Sesuai dengan standar komponen navigasi, perpindahan antar tab ini dikelola dalam satu konteks container yang tunggal. Sistem tidak akan membuat instansiasi halaman baru setiap kali tab ditekan, melainkan hanya melakukan *re-render* pada komponen yang aktif, sehingga sangat menghemat konsumsi RAM perangkat.

3. Fase Transaksi Data: Beranda ke Detail Screen

Ketika mahasiswa memilih opsi "Lihat Detail" pada kartu mata kuliah di halaman Beranda, aplikasi memicu aksi *Explicit Intent* menuju DetailMatkulScreen dengan membawa serta objek data lengkap dari mata kuliah yang dipilih (seperti nama matkul, kode, sks, nama dosen, dan ruang kelas) sebagai argumen parameter.

Di dalam halaman detail, ketika mahasiswa menekan tombol "Daftar Kelas Sekarang" dan pop-up konfirmasi muncul, rute kembali diarahkan menggunakan fungsi `navigation.navigate('Beranda')`. Karena rute 'Beranda' berada di dalam kontainer Bottom Tab Navigation yang sudah aktif di tumpukan dasar (*back stack*), React Navigation secara otomatis akan mengarahkan kembali fokus ke halaman Beranda yang sudah ada, bukan membuat tumpukan halaman baru di atas halaman detail. Hal ini menjamin terpenuhinya kriteria efisiensi memori dan mencegah terjadinya *multiple instance* halaman.

BAB III

IMPLEMENTASI INTENT & DATA PASSING

3.1 Penggunaan Explicit Intent

Explicit Intent di dalam ekosistem React Native diimplementasikan melalui modul inti react-navigation. Fitur ini digunakan ketika pengembang ingin mengarahkan pengguna ke halaman internal aplikasi yang sudah ditentukan secara pasti. Pada aplikasi ini, *Explicit Intent* terjadi saat mahasiswa menekan opsi "Lihat Detail" pada salah satu kartu mata kuliah di halaman Beranda untuk berpindah ke halaman Detail Mata Kuliah.

Sembari mengeksekusi perpindahan halaman, sistem melakukan mekanisme pengiriman data (*data passing*) berupa objek JSON. Objek ini membawa data detail dari komponen mata kuliah yang dipilih (seperti kode, nama mata kuliah, bobot SKS, nama dosen, dan lokasi ruangan). Dengan demikian, halaman detail dapat menangkap parameter tersebut dan menampilkan informasi kelas secara dinamis sesuai dengan item yang diklik oleh pengguna.

3.2 Penggunaan Implicit Intent

Berbeda dengan *Explicit Intent*, *Implicit Intent* digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan fitur native atau aplikasi eksternal yang tertanam di dalam sistem operasi Android. Fitur ini dieksekusi dengan memanfaatkan modul bawaan **Linking** dan **Share** dari React Native. Aplikasi tidak memanggil halaman internal, melainkan mengirimkan sebuah skema URL (*URL Scheme*) spesifik agar sistem operasi Android mencari aplikasi default perangkat yang kompatibel untuk menangani permintaan tersebut.

Berikut adalah rincian empat implementasi *Implicit Intent* yang diterapkan pada aplikasi ini:

1. **Hubungi Dosen (Panggilan Telepon):** Membuka aplikasi dialer atau telepon bawaan *smartphone* secara instan menggunakan skema tautan URL tel:. Sistem akan langsung menyiapkan nomor telepon dosen pengampu di

layar panggilan perangkat tanpa memaksa mahasiswa mengetik nomor tersebut secara manual.

2. **Kirim Email:** Membuka aplikasi Email Client utama (seperti Gmail) menggunakan skema URL mailto:. Fitur ini secara otomatis mengisi alamat email tujuan dosen pengampu serta menyiapkan subjek email formal terkait konsultasi kuliah.
3. **Lihat di Maps:** Membuka aplikasi peta digital (Google Maps atau Android Maps bawaan) dengan memanfaatkan skema koordinat geografis geo:. Fitur ini mempermudah mahasiswa dalam melacak lokasi fisik ruang kelas di Gedung Fakultas Teknik UIR secara presisi.
4. **Bagikan Kelas:** Memanggil fungsi *native share sheet* bawaan sistem operasi Android melalui API Share. Fitur ini memungkinkan mahasiswa membagikan informasi ringkas mengenai mata kuliah tersebut ke berbagai platform media sosial eksternal.

BAB IV

PENGUJIAN & SCREENSHOT

4.1 Tabel Skenario Pengujian Sistem

Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan menggunakan metode *Black-box Testing* untuk memastikan bahwa seluruh fitur utama, alur navigasi, dan interaksi native intent berjalan sesuai dengan rancangan spesifikasi:

Tabel 4. 1 Skenario Pengujian Sistem

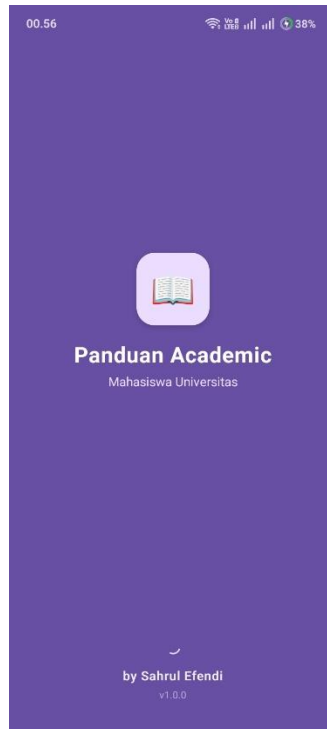
No	Fitur / Skenario Uji	Langkah Aksi	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Splash / Loading Screen	Meluncurkan aplikasi pertama kali.	Menampilkan judul aplikasi dan nama pengembang selama 2 detik, lalu otomatis berpindah ke halaman Beranda tanpa bisa diakses kembali (<i>auto-destroy</i>).	Berhasil
2	Beranda & List Data	Memasuki menu utama aplikasi.	Menampilkan banner selamat datang mahasiswa beserta daftar jadwal mata kuliah menggunakan komponen penampung dinamis (<i>FlatList</i>).	Berhasil
3	Explicit Intent Navigation	Menekan opsi "Lihat Detail" pada salah satu kartu mata kuliah di Beranda.	Mengarahkan rute halaman ke Detail Mata Kuliah dengan membawa serta parameter data objek kelas yang dipilih.	Berhasil
4	Implicit Intent Integration	Menekan tombol aksi eksternal pada	Memanggil dan membuka aplikasi pihak ketiga yang tertanam di dalam sistem	Berhasil

		halaman detail (Hubungi Dosen, Kirim Email, Lihat di Maps, Bagikan Kelas).	operasi Android secara otomatis (Dialer Telepon, Email Client, Google Maps, Native Share Sheet).	
5	State Pop & Callback Data	Menekan tombol "Daftar Kelas Sekarang" di halaman detail.	Memunculkan pop-up dialog konfirmasi sukses pendaftaran mata kuliah, kemudian mengembalikan fokus pengguna ke halaman Beranda.	Berhasil
6	Profil Mahasiswa	Menekan ikon tab "Profil Saya" di bagian bawah layar.	Menampilkan representasi kartu identitas lengkap milik mahasiswa yang bersangkutan secara statis dan terstruktur.	Berhasil

4.2 Dokumentasi Visual dan Potongan Kode Implementasi

1. Halaman Antarmuka Awal (Splash / Loading Screen)

Halaman ini (loading screen.jpeg) muncul pertama kali saat aplikasi dibuka sebagai identitas visual awal sebelum berpindah secara otomatis ke menu utama dalam waktu 2 detik. Pada bagian bawah halaman, tertera identitas nama pengembang aplikasi.



Gambar 4. 1 LoadingScreen

Potongan Kode Inti (Logika Perpindahan Otomatis & Pembersihan Stack):

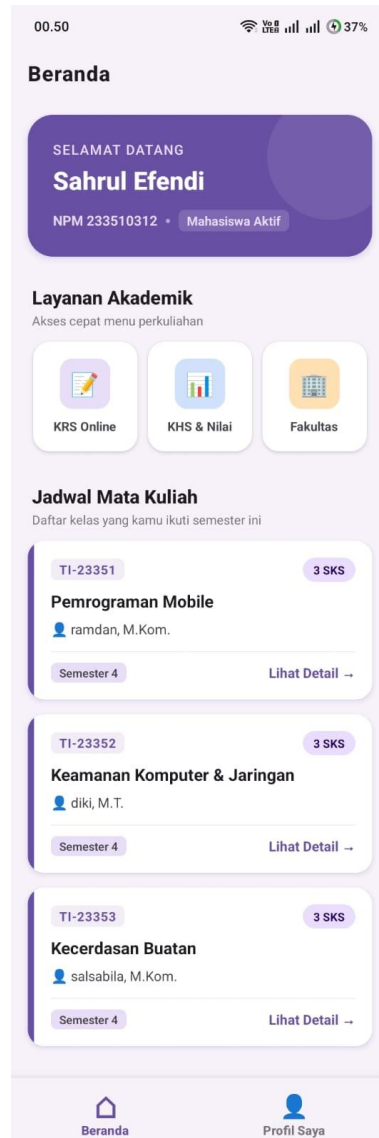
```
useEffect(() => {
  // Timer selama 2000 milidetik (2 detik)
  const timer = setTimeout(() => {
    // replace digunakan agar user tidak bisa menekan tombol back kembali ke Splash Screen
    navigation.replace('MainTabs');
  }, 2000);

  // Membersihkan timer saat komponen di-unmount
  return () => clearTimeout(timer);
}, [navigation]);
```

Gambar 4. 2 Kode LoadingScreen

2. Halaman Menu Utama (Beranda)

Halaman ini (Beranda.jpeg) menampilkan kartu sambutan selamat datang atas nama Sahrul Efendi beserta NPM, menu akses cepat layanan akademik, serta daftar jadwal mata kuliah aktif semester berjalan (seperti Pemrograman Mobile, Keamanan Komputer & Jaringan, dan Kecerdasan Buatan) yang dimuat menggunakan komponen hemat memori.



Gambar 4. 3 Beranda

Potongan Kode Inti (Render Daftar Dinamis - Pengganti 舊 RecyclerView):

```

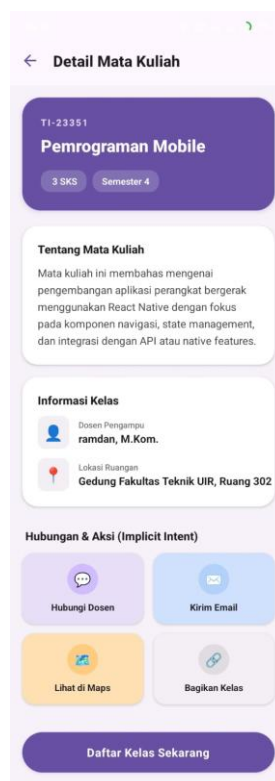
<FlatList
  data={COURSES_DATA}
  keyExtractor={({item}) => item.id}
  renderItem={({ item }) => (
    <CourseCard
      course={item}
      onPress={() => handlePressCourse(item)}
    />
  )}
  ListHeaderComponent={renderHeader}
  contentContainerStyle={styles.listContainer}
  showsVerticalScrollIndicator={false}
/>
</View>
);
};

```

Gambar 4. 4 Kode Beranda

3. Halaman Detail Mata Kuliah & Fitur Aksi (Implicit Intent)

Halaman ini (detail matakuliah.jpeg) memuat deskripsi tentang mata kuliah Pemrograman Mobile, informasi dosen pengampu, lokasi ruangan di Gedung Fakultas Teknik UIR, serta empat tombol grid untuk mengeksekusi fitur integrasi bawaan *smartphone* (*Implicit Intent*).



Gambar 4. 5 Detail Matakuliah

Potongan Kode Inti (Eksekusi Fitur Panggilan Telepon, Maps, & Email Client):


```
// 1. Implicit Intent: Panggilan Telepon Langsung (Sesuai fungsi asli aplikasi kamu)
const handleHubungiDosen = () => {
  const nomorDosen = '081234567890'; // Sesuaikan dengan nomor asli jika ada
  Linking.openURL(`tel:${nomorDosen}`);
};

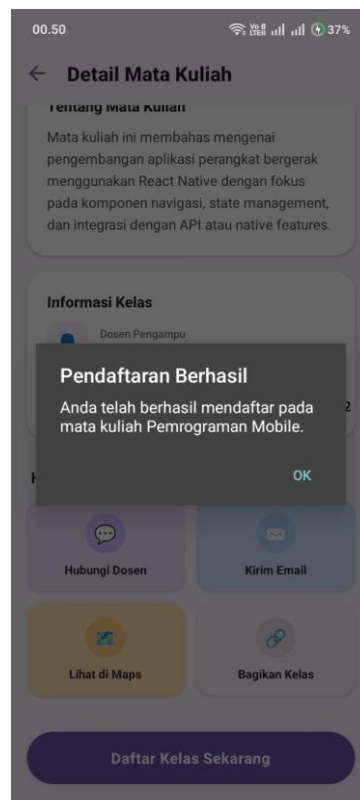
// 2. Implicit Intent: Kirim Email Client
const handleKirimEmail = () => {
  Linking.openURL(`mailto:${matkul.email}?subject=Konsultasi Kuliah: ${matkul.nama}`);
};

// 3. Implicit Intent: Buka Google Maps Lokasi Kampus
const handleLihatMaps = () => {
  Linking.openURL(`geo:-0.4998,101.4496?q=Fakultas+Teknik+UIR`);
};
```

Gambar 4. 6 Kode Detail Matakuliah

4. Notifikasi Fungsionalitas Pendaftaran Mata Kuliah

Ketika pengguna menekan komponen tombol utama "Daftar Kelas Sekarang" (notifikasi pendaftaran matakuliah.jpeg), sistem aplikasi memicu umpan balik berupa dialog alert konfirmasi asli Android yang menyatakan bahwa pendaftaran mata kuliah telah berhasil dilakukan sebelum mengembalikan pengguna ke Beranda.



Gambar 4. 7 Notifikasi

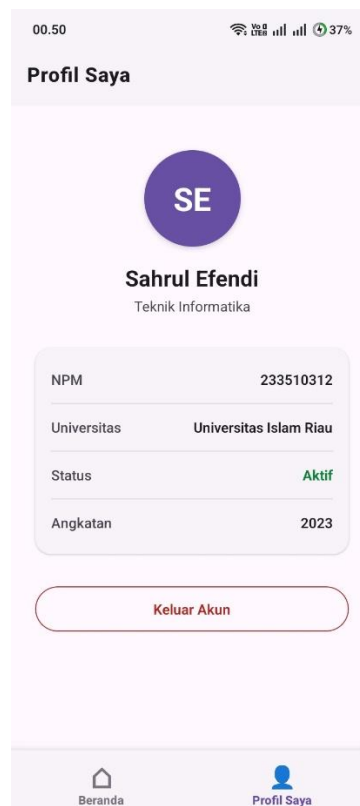
Potongan Kode Inti (Callback Navigator & Alert Dismiss):

```
const handleDaftarKelas = () => {
  Alert.alert(
    "Pendaftaran Berhasil",
    `Anda telah berhasil mendaftar pada mata kuliah ${matkul.nama}.`,
    [
      {
        text: "OK",
        onPress: () => {
          // Sederhana dan langsung kembali ke Beranda (Anti-Multiple Instance)
          navigation.navigate('Beranda', { selectedMatkul: matkul.nama });
        }
      }
    ]
  );
};
```

Gambar 4. 8 kode Notifikasi

5. Halaman Profil Akademik Mahasiswa

Halaman ini (profil.jpeg) memuat informasi profil terpusat dari pengguna aktif. Antarmuka menyajikan avatar inisial, nama mahasiswa Sahrul Efendi, program studi Teknik Informatika, nomor identitas pokok NPM 233510312, instansi Universitas Islam Riau, status keaktifan, beserta tahun angkatan masuk. Seluruh komponen UI pada halaman ini dibangun menggunakan komponen murni React Native dengan kustomisasi gaya Material Design 3.



Gambar 4. 9 Profile

Potongan Kode Inti (Komponen Penampil Data Perangkat):

```
const ProfileScreen = () => {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <StatusBar backgroundColor="#FF7F7F" barStyle="dark-content" />

      {/* Avatar / Foto Profil */}
      <View style={styles.avatarContainer}>
        <View style={styles.avatarPlaceholder}>
          <Text style={styles.avatarText}>SE</Text>
        </View>
        <Text style={styles.profileName}>Sahrul Efendi</Text>
        <Text style={styles.profileMajor}>Teknik Informatika</Text>
      </View>

      {/* Detail Informasi Mahasiswa */}
      <View style={styles.infoCard}>
        <View style={styles.infoRow}>
          <Text style={styles.infoLabel}>NPM</Text>
          <Text style={styles.infoValue}>233510312</Text>
        </View>
        <View style={styles.infoRow}>
          <Text style={styles.infoLabel}>Universitas</Text>
          <Text style={styles.infoValue}>Universitas Islam Riau</Text>
        </View>
        <View style={styles.infoRow}>
          <Text style={styles.infoLabel}>Status</Text>
          <Text style={styles.infoValueStatus}>Aktif</Text>
        </View>
        <View style={[styles.infoRow, { borderBottomWidth: 0 }]}>
          <Text style={styles.infoLabel}>Angkatan</Text>
          <Text style={styles.infoValue}>2023</Text>
        </View>
      </View>
    </View>
  )
}
```

Gambar 4. 10 kode Profile

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, hingga tahap pengujian yang telah dilakukan terhadap aplikasi **Panduan Akademik Mahasiswa** berbasis React Native ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Keberhasilan Implementasi Fitur:** Aplikasi telah berhasil dibangun dan memenuhi seluruh spesifikasi fungsional utama yang diinstruksikan, meliputi integrasi halaman *Splash Screen*, halaman Beranda dinamis, halaman Detail Mata Kuliah, hingga halaman penampil Profil Saya.
2. **Optimalisasi Navigasi dan Memori:** Penggunaan *React Navigation v6* yang dikombinasikan dengan metode `.replace()` pada fase *Splash* serta penentuan rute target absolut saat kembali ke Beranda terbukti efektif dalam menjaga stabilitas aplikasi. Metode ini berhasil mengelola *Back Stack* dengan baik sehingga dapat mencegah penumpukan tumpukan halaman (*multiple instance*) dan menghemat konsumsi RAM pada perangkat Android.
3. **Pemanfaatan Komponen Native (Intent):** Mekanisme *Explicit Intent* telah berhasil diterapkan untuk melakukan *data passing* objek mata kuliah secara aman antar halaman. Selain itu, fitur *Implicit Intent* menggunakan skema URL murni (`tel:`, `mailto:`, `geo:`) dan API Share terbukti responsif dan mampu menghubungkan aplikasi secara langsung dengan fitur *dialer* telepon, *email client*, Google Maps untuk pelacakan Fakultas Teknik UIR, serta *share sheet* bawaan sistem operasi.
4. **Kesesuaian Desain Modern:** Tampilan antarmuka aplikasi telah menerapkan prinsip dasar *Material Design 3* dengan visualisasi tata letak komponen kartu membulat (*rounded card layout*) dan skema warna kontras dinamis yang rapi, memberikan pengalaman pengguna (*user experience*) yang baik bagi mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

React Navigation Documentation. *React Navigation Components Guide.*

Tersedia secara online melalui: <https://reactnavigation.org/>

React Native Core Components and APIs. *React Native Official*

Reference. Tersedia secara online melalui: <https://reactnative.dev/>